

PLANO DE CURSO 2025

2º Ano - Ensino Médio
Matemática e suas Tecnologias

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Educação

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas

Secretária Adjunta

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Kellen Silva Senra

Superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Graziela Santos Trindade

Diretor da Coordenadoria de Ensino da EFE

Tiago Vieira Lima Alves

Produção de Conteúdo

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Revisão

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG) apresenta os Planos de Curso para o ano de 2025, direcionados para a etapa do Ensino Médio. Este material foi desenvolvido de maneira colaborativa pelos(as) professores(as) da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores da SEEMG, com base no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) que visa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em um esforço conjunto para proporcionar uma educação de qualidade que atenda às necessidades de formação integral dos estudantes e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo.

O Plano de Curso foi estruturado para servir como um guia, oferecendo orientações didático-metodológicas detalhadas e alinhadas com as diretrizes curriculares, voltadas ao desenvolvimento de habilidades essenciais. Estas orientações não se limitam a aspectos teóricos, mas incluem práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas, com o objetivo de incentivar o protagonismo estudantil. O desenvolvimento do protagonismo exige que o aluno assuma um papel ativo e consciente na sua aprendizagem, não apenas absorvendo conteúdos, mas também aplicando-os de maneira crítica e transformadora, consolidando sua autonomia e capacidade de reflexão.

Essas orientações foram elaboradas para que os docentes possam adaptá-las às diversificadas realidades de suas escolas, turmas e contextos pedagógicos, permitindo uma flexibilidade que atende tanto às especificidades de cada grupo de estudantes quanto aos desafios que surgem no dia a dia escolar. Nesse processo, destaca-se o compromisso da SEEMG em garantir que as metodologias propostas possibilitem o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, preparando-os para conviver em uma sociedade em constante transformação. As habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência e trabalho em equipe, são cada vez mais necessárias para que os estudantes possam navegar de forma eficaz e ética em um mundo complexo e interconectado.

Organizados por Área de Conhecimento, Componentes Curriculares, ano de escolaridade e bimestre, os Planos de Curso apresentam uma abordagem progressiva e contínua das habilidades, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes ao longo de cada etapa escolar. As habilidades são distribuídas de forma a respeitar os diferentes níveis de complexidade, permitindo que os docentes planejem suas aulas de maneira estratégica, favorecendo a construção do conhecimento de forma gradual e consolidada. Ao longo do ano letivo, o estudante poderá aprofundar-se nas aprendizagens de forma estruturada e integrada, garantindo que as competências sejam trabalhadas de maneira completa e interligada.

Além disso, é fundamental que as práticas pedagógicas incorporadas ao Plano de Curso considerem a relevância do trabalho interdisciplinar, estimulando a aplicação do conhecimento de maneira prática e contextualizada. O objetivo maior é proporcionar aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam transformar sua realidade e atuar de maneira crítica e construtiva na sociedade. Esse processo exige não apenas o domínio do conteúdo, mas também o desenvolvimento de competências que capacitem o aluno a utilizar o conhecimento adquirido em situações cotidianas e desafiadoras.

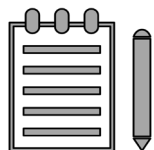
A construção sequencial do plano de ensino contempla a retomada e o aprofundamento contínuo das habilidades previamente desenvolvidas, assegurando que o processo de aprendizagem seja permanente e acumulativo, respeitando a diversidade dos ritmos de aprendizagem dos estudantes. O aprimoramento das competências deve ocorrer de forma equilibrada nos aspectos cognitivo, social, emocional e físico, proporcionando uma formação integral que atenda às múltiplas dimensões do ser humano.

Portanto, reiteramos a importância da utilização constante deste material por toda a equipe pedagógica e pelo corpo docente, no planejamento e organização dos Planos de Aula, com o objetivo claro de garantir o alcance das metas e competências estabelecidas no CRMG. Este documento deve ser visto como uma ferramenta essencial para orientar a prática docente e contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem enriquecedor, que possibilite aos estudantes o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e a conquista de uma formação de qualidade, capaz de prepará-los para os desafios de uma sociedade em constante evolução.

SUMÁRIO

MATEMÁTICA.....	5
1º Bimestre	5
2º Bimestre	6
3º Bimestre	7
4º Bimestre	8

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Matemática **ANO DE ESCOLARIDADE:** 2º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Matriz. Matriz: diagonal da matriz, tipos de matrizes. Igualdade de matrizes. Matriz transporta. Operações com matrizes. Determinantes. Equações lineares. Sistemas de equações lineares. Escalonamento. Gráficos de funções lineares com uma ou duas variáveis.	D9 – Relacionar a determinação do ponto de interseção de duas ou mais retas com a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas. D31 – Determinar a solução de um sistema linear associando-o a uma matriz.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA

Professores, temos para esta habilidade os objetos de conhecimento matriz e determinante, uma das formas para o estudante entender como números dispostos em colunas e linhas se relacionam, é através da resolução de problemas do mundo real, mostrando assim a relevância para o estudo do mesmo. Já outro objeto de conhecimento presente para o desenvolvimento da habilidade, são as equações lineares, as mesmas são desenvolvidas desde o ensino fundamental, porém agora o assunto volta de uma forma mais ampla, de modo a resolver problemas relacionados ao cotidiano.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Probabilidade e Estatística	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.	Princípio multiplicativo e princípio aditivo. Modelos para contagem de dados: diagrama de árvore, listas, esquemas, desenhos etc. Fatorial. Permutação simples e com repetição. Noções de combinatória: agrupamentos ordenáveis (arranjos) e não ordenáveis (combinações).	D32 – Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e/ou combinação simples.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA

Caro professor, essa habilidade refere-se ao uso de estratégias pensadas de cálculo para a resolução de situações envolvendo contagem. A contagem, entendida como a capacidade de decidir sobre a melhor forma para contar os elementos de um conjunto, não significa aprender fórmulas, mas o processo cognitivo que exige a construção de um modelo simplificado e explicativo de cada conjunto de dados de modo a ser possível contá-los. Analisar diferentes estratégias para a contagem é uma boa sugestão para o desenvolvimento da habilidade, comparando representações na forma de listas, tabelas, esquemas e diagramas, mostrando as possíveis combinações para depois quantificá-las e separar as etapas dos problemas para auxiliar o estudante na resolução dos mesmos.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Probabilidade e Estatística	Competência 1: Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).	Noções de probabilidade básica: espaço amostral discretos ou contínuos, evento aleatório (equiprovável). Contagem de possibilidades. Cálculo de probabilidades simples. Probabilidade da união de dois eventos. Eventos equiprováveis ou não equiprováveis. Eventos dependentes e independentes. Probabilidade condicional: Cálculo de probabilidade de eventos relativos a experimentos aleatórios sucessivos.	D33 – Calcular a probabilidade de um evento.
	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT311A): Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades. (EM13MAT311B): Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade. (EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.		
	Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(EM13MAT511A) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não. (EM13MAT511B) Investigar implicações de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não no cálculo de probabilidades.		

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA

Professores, trabalharemos em conjunto estas habilidades, pois elas tem como tema central a probabilidade. Com essas habilidades podemos: explicar o espaço amostral envolvido em diferentes experimentos aleatórios; quantificar e fazer previsões em situações aplicadas a diferentes áreas do conhecimento e da vida cotidiana que envolvam o cálculo de probabilidades; os estudantes retomam os estudos referentes ao pensamento probabilístico, com foco na definição do espaço amostral envolvido em um evento aleatório, eventos determinísticos e equiprováveis ou não.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO / CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e Álgebra	Competência 1: Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.		
	Competência 2: Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.	(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.	Porcentagens: cálculo de índices, taxas e coeficientes. Acréscimos e descontos sucessivos. Conceitos de matemática financeira (juros simples, compostos, taxas de juros etc.). Alguns sistemas de amortização e noções de fluxo de caixa. Orçamento familiar. Indicadores socioeconômicos.	D15 – Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre grandezas. D16 – Resolver problema que envolva porcentagem.
	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. (EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre outros.		

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA

Professores, trabalharemos em conjunto estas habilidades, pois elas constituem um esperado de conhecimento sobre matemática financeira. As habilidades podem ser trabalhadas através da interpretação e comparação de juros de mora, tanto no modo simples quanto composto. Outras oportunidades de desenvolvimento incluem a compreensão da diferença entre pagamento à vista e a prazo, bem como a análise de casos reais e hipotéticos. As habilidades podem ser trabalhadas utilizando exemplos práticos do cotidiano, como o crescimento de populações, a depreciação de bens ou investimentos financeiros que geram juros compostos. Integre o uso de calculadoras gráficas, planilhas eletrônicas e software de matemática para realizar cálculos e representar visualmente funções exponenciais.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO / CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Geometria e Medidas	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT307A): Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.). (EM13MAT307B): Deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras geométricas: quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, triângulo, trapézio. (cálculo por decomposição, composição ou aproximação). Polígonos regulares e suas características: ângulos internos, ângulos externos etc.	D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas.
	Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. (EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.	Polígonos regulares (perímetro e área). Área do círculo, do setor circular e da coroa circular. Pavimentações (ladrilhamento) no plano (usando o mesmo tipo de polígono ou não). Linguagem algébrica: fórmulas e habilidade de generalização.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA

Professores, essas habilidades compõem parte da geometria plana. A proposta é trabalhar essas habilidades explorando preferencialmente situações práticas. O ladrilhamento é uma ótima abordagem motivadora destas habilidades. Segue-se a exploração dos polígonos irregulares e regulares; para estes últimos, ângulos internos e externos, especialmente. A conexão da Geometria com a Álgebra é importante, mostrando-se expressões para perímetros e áreas. Outra maneira de desenvolver essas habilidades é proporcionar intervenções locais no ambiente onde se reside. É possível desenvolver projetos interdisciplinares envolvendo essa habilidade com as áreas de Artes (mosaicos), Ciências da Natureza (alvéolos de colmeias) e Engenharia (pavimentação de calçadas).

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



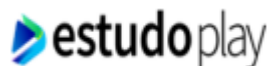
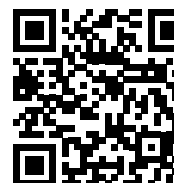
Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



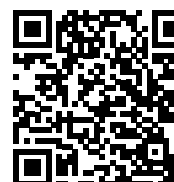
Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.